

第 22 组第 2 周进度汇报

一、本周工作概述

本周我们小组遵循项目整体规划完成了第二周 "显示与音频基础功能开发" 任务，在第一周硬件驱动框架的基础上，实现了 E5 触控屏 Web 交互系统、E4 音频播放与 S3 语音采集、双屏数据同步可视化、本地语音播报等核心功能；同时启用并优化了智能联动算法，完善了本地交互逻辑，并按要求完成 5.25-5.27 三天专项开发任务，各项功能均达到设计指标。

二、核心任务完成情况

本周我们小组基于第一周已完成的底层驱动框架，重点突破显示交互与音频能力并完成双屏（E1 和 E5）可视化系统搭建，具体完成情况如下：

1. E5 触控屏 Web 交互系统开发

我们采用 "后端生成状态文件 + Python HTTP 服务器 + 前端 Web 界面" 的架构，实现了 E5 触控屏的全部基础交互功能：

后端部分主程序能够实时生成 e5_status.json 状态文件，包含实时环境数据、设备状态、历史曲线数据及告警信息，支持前端 800ms 一次的轮询更新。通过 e5_command.txt 文件实现前端与主程序的双向通信，支持风扇控制、阈值设置等 12 类指令的实时响应。

前端部分完成响应式 Web 界面 (index.html + refresh.js + styles.css)，包含实时数据面板、温湿度/光照历史曲线 (Chart.js 实现)、分区控制模块 (风扇、灯光、场景、语音、阈值) 及系统日志展示。

目前支持风扇开关/档位/模式切换、E1 显示模式与亮度调节、语音交互开关、环境阈值修改、休眠时间配置功能的前端控制。

2. E4 音频播放与 S3 语音采集功能实现

我们完成了音频子系统开发，实现本地语音播报与录音功能，具体功能如下：

可以创建独立音频播放线程，通过条件变量与互斥锁实现非阻塞音频请求处理；语音合成部分实现四套本地 TTS 引擎 (pico2wave、espeak-ng、espeak、flite) 的自动适配与 fallback 机制，支持中文文本转语音；语音采集部分基于 tinycap 实现 S3 麦克风阵列的音频采集，支持指定时长录音并保存为 WAV 文件；语音播报部分按键 9 短按可触发当前环境状态的语音播报，内容包含温度、湿度、光照强度。

3. 双屏数据同步与可视化系统完善

实现 E1 数码管与 E5 触控屏的实时数据同步，完成双屏可视化设计，具体完成情况如下：

E1 部分新增 E1 自动循环显示功能，每 3 秒自动切换温度、湿度、光照显示模式；无人状态下自动熄灭 E1 数码管；E5 部分实现最近 60 条环境数据的环形缓冲区存储，前端可以实时展示温湿度、光照变化曲线。这里 E1 与 E5 的显示模式、亮度、风扇状态、场景模式等参数通过 JSON 状态文件与命令文件实现实时双向同步以确保双屏显示一致。当环境参数超过设定的阈值时 E1 RGB 灯显示对应告警颜色（根据阈值变红/黄/绿/蓝）同时 E5 界面弹出告警提示，不过目前语音自动告警功能暂未实现。

4. 智能联动功能启用与算法优化

我们启用了第一周编写的智能联动函数，并进行功能扩展与优化，具体完成情况如下：

温度或湿度或光照 > 设定阈值时自动开启风扇，< 设定阈值自动关闭风扇；新增灯光自动模式，根据环境光照强度线性调节 E1 RGB 灯亮度（100lx 以下 20%，1000lx 以上 100%，中间线性插值）；实现无人状态检测，无人时自动关闭 E1 显示与风扇，有人时自动恢复设备状态，休眠时间可在按键和 E5 界面配置，经验证风扇与 E1 可以快速响应；按键 2 短按切换至最高档位时会自动同时启用风扇自动模式与灯光自动模式。

5. 本地交互功能增强与系统稳定性提升

我们在第一周基础上完善了本地交互逻辑，具体完成情况如下：

亮度调节按键仅在灯光手动模式下生效以避免自动模式下的冲突；新增进入待机前的风扇状态保存与恢复机制以确保唤醒后设备状态一致；音频线程使用互斥锁和条件变量保护共享资源以避免数据竞争，完善 Makefile 支持多线程编译。

三、5.25-5.27 专项任务完成情况

本周前三天按要求完成专项功能开发，所有任务均按时完成：

5.25：基于 ultralytics 库完成 YOLOv5n（COCO 数据集）部署，实现 320p 分辨率实时目标检测，使用 OpenCV 绘制检测框并在左上角显示实时帧率；

5.26：实现语音关键词检测功能，检测到唤醒词“你好小爱”后自动录音 5 秒，前端同步显示“成功检测到关键词，正在录音”提示，录音完成后可回放音频；

5.27：完成基于 PHAT 加权广义互相关（GCC）+TDOA 的鼓掌声源定位算法，利用 S3 十字麦克风阵列实现前后 + 左右两组时延估计，通过 sinc 插值提升时延精度，最终输出声源大致方位角。